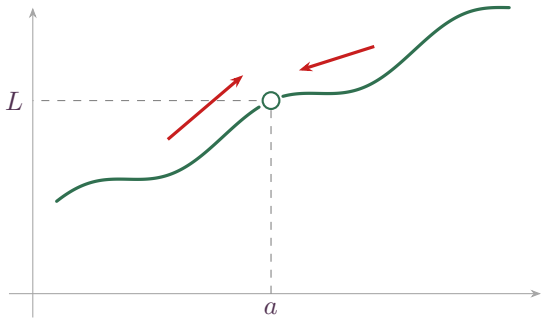


Analizar es localizar: mirar con lupa lo que ocurre **alrededor** de un punto.

Acercarse... sin llegar.

Objetivo y motivos de B

🎯 **Objetivo.** Saber **hacia dónde tiende** una función.

Motivos.

1) 🧪 **Química.** El **cero absoluto** ($0\,\mathrm{K}$) no se alcanza nunca: se ha llegado a milmillonésimas de grado, pero no a 0. *¿Cómo hablar con precisión de una meta inalcanzable?*

2) 🏛️ **Filosofía.** Zenón: Aquiles nunca alcanza a la tortuga, porque antes debe recorrer la mitad, y la mitad de la mitad... *¿Pueden infinitos pasos durar un tiempo finito?* $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=1$.

3) 🧠 **Psicología.** Ebbinghaus: lo aprendido se olvida deprisa al principio y luego cada vez más despacio. *¿Qué te quedará de esta clase a la larga?* Es un límite cuando $t\to+\infty$.

4) 🧮 **Matemáticas.** $x^5-x-1=0$ no se puede resolver con ninguna fórmula de raíces... y aun así sabemos que tiene una solución entre 1 y 2. *¿Cómo es posible?* La continuidad.

Plan.

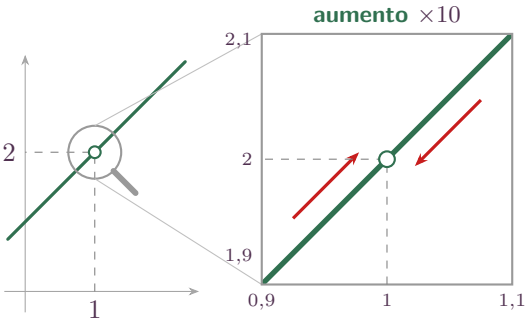
1) **Acercarse**: el límite, los laterales y los infinitos. (motivos 1 y 2)
2) **Calcular**: un método de tres pasos y las indeterminaciones. (motivo 3)
3) **Continuidad**: tres preguntas, una receta y las ecuaciones de pegado. (motivo 4)
4) **Regalo**: lo que garantiza un tramo cerrado y sin saltos.

Técnicas.

sustituir	leer el árbol	aritmética del ∞
factorizar el factor que provoca	conjugado	manda el grado mayor
jerarquía de infinitos	el número e	laterales y pegado

Acercarse: la lupa

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ no existe en $x = 1$ (da $\frac{0}{0}$)… pero podemos **mirar con lupa** alrededor.



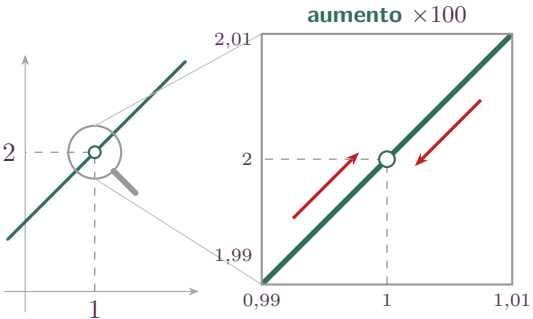
x	$f(x)$
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
1,001	2,001
1,01	2,01
1,1	2,1

💡 **Idea.** Cada clic aumenta $\times 10$… y **el dibujo no cambia**: la recta sigue llegando al mismo hueco, que nunca se llena.

acercar la lupa = hacer ε más pequeño = **localizar**

Acercarse: la lupa

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ no existe en $x = 1$ (da $\frac{0}{0}$)… pero podemos **mirar con lupa** alrededor.



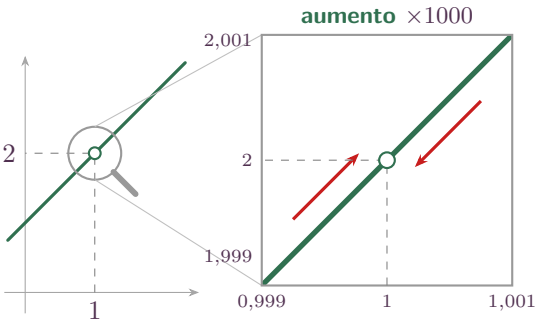
x	$f(x)$
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
1,001	2,001
1,01	2,01
1,1	2,1

💡 **Idea.** Cada clic aumenta ×10… y **el dibujo no cambia**: la recta sigue llegando al mismo hueco, que nunca se llena.

acercar la lupa = hacer ε más pequeño = **localizar**

Acercarse: la lupa

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ no existe en $x = 1$ (da $\frac{0}{0}$)... pero podemos **mirar con lupa** alrededor.



x	$f(x)$
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
1,001	2,001
1,01	2,01
1,1	2,1

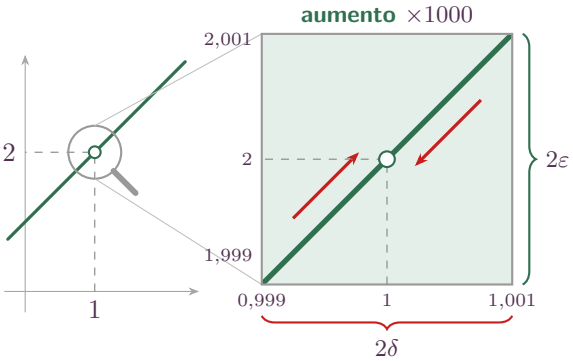
💡 **Idea.** Por mucho que aumentemos, los valores se acercan a 2. Lo escribimos $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$

(*límite de* f *cuando* x *tiende a* 1).

acercar la lupa = hacer ε más pequeño = **localizar**

Acercarse: la lupa

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ no existe en $x = 1$ (da $\frac{0}{0}$)... pero podemos **mirar con lupa** alrededor.



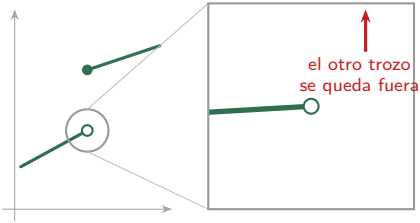
x	$f(x)$
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
1,001	2,001
1,01	2,01
1,1	2,1

💡 **Idea.** La ventana de la lupa **es** la ventana ε–δ:

acercar la lupa = hacer ε más pequeño = **localizar**

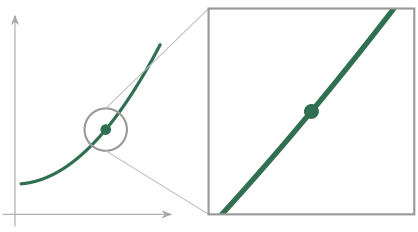
La lupa sobre un salto y sobre un punto continuo

Un salto



Por mucho que aumentemos, los dos trozos **nunca se juntan**: **no hay límite**.

Un punto continuo



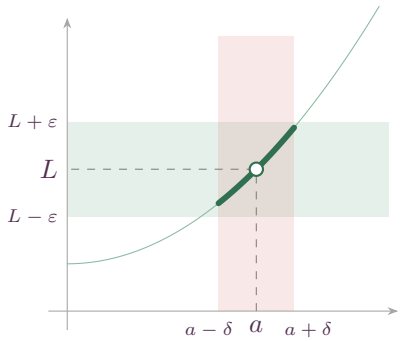
De cerca, la curva **parece una recta** y el punto está **lleno**: lo que se espera es lo que hay.

Conexión. La lupa sobre un punto continuo anuncia la **derivada**: vista de cerca, una curva se parece a su **tangente**.

🧠 **Definición 1.** $\lim_{x \to a} f(x) = L$ *si* $f(x)$ *está* ***tan cerca de*** L ***como queramos****, con tal de tomar* x ***suficientemente cerca*** *de* a *(*$x \neq a$*).*

En idioma matemático: para cada $\varepsilon > 0$ hay un $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$



💡 **Idea.** Un juego: **tú** pones la franja horizontal ε, tan estrecha como quieras; **yo** encuentro una franja vertical δ cuyo trozo de curva cabe dentro.

⚠️ **Error típico.** El límite **no mira** lo que pasa **en** a, solo **cerca** de a. $f(a)$ puede no existir, o valer otra cosa.

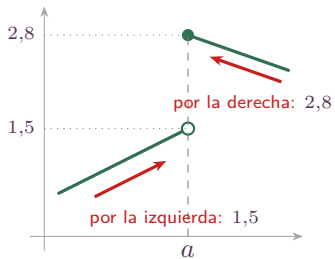
Por la izquierda y por la derecha

🧠 **Definición 2.** ***Límites laterales****: nos acercamos a a solo por un lado.*

- $\lim_{x \to a^-} f(x)$: por la **izquierda** $(x < a)$.
- $\lim_{x \to a^+} f(x)$: por la **derecha** $(x > a)$.

📐 **Teorema 3.** *El límite existe si y solo si* ***existen los dos laterales y coinciden****:*

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = L = \lim_{x \to a^+} f(x).$$

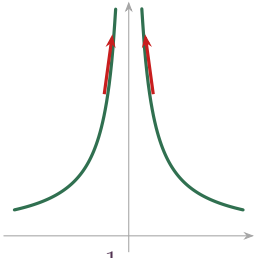


Laterales distintos: **no hay límite**.

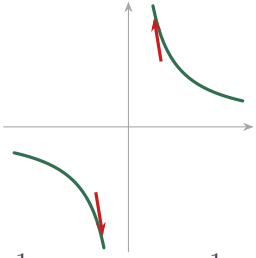
💡 **Idea.** Dos caminantes suben, uno por cada ladera. Hay límite si **llegan a la misma altura**.

⚡ **Truco.** En las **funciones a trozos**, en los puntos de unión **siempre** se calculan los dos laterales, cada uno con su fórmula.

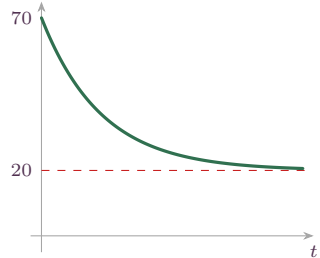
Límites infinitos y en el infinito



$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{|x|}=+\infty$$



$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty,\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$$



$$\lim_{t\to+\infty}\left(20+50\,e^{-t/25}\right)=20$$

En palabras:

- $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$: cerca de a, f **supera cualquier altura** M (la curva *se dispara*).
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L$: a lo lejos, la curva **se aplana** hacia la altura L (el *horizonte*).

Preguntas para pensar

? **Pregunta.** Si los dos laterales existen, ¿existe el límite?

Hoja: problemas 4 y 5

Preguntas para pensar

? Pregunta. Si los dos laterales existen, ¿existe el límite?
No: además tienen que **coincidir**. En $|x|/x$ los laterales en 0 son -1 y 1.

Hoja: problemas 4 y 5

Preguntas para pensar

? Pregunta. Si los dos laterales existen, ¿existe el límite?
No: además tienen que **coincidir**. En $|x|/x$ los laterales en 0 son -1 y 1.

? Pregunta. Si $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$, ¿es $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$?

Hoja: problemas 4 y 5

Preguntas para pensar

? Pregunta. Si los dos laterales existen, ¿existe el límite?
No: además tienen que **coincidir**. En $|x|/x$ los laterales en 0 son -1 y 1.

? Pregunta. Si $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$, ¿es $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$?
No necesariamente: $1/x$ en 0 tiene $+\infty$ por la derecha y $-\infty$ por la izquierda.

Hoja: problemas 4 y 5

Preguntas para pensar

? Pregunta. Si los dos laterales existen, ¿existe el límite?
No: además tienen que **coincidir**. En $|x|/x$ los laterales en 0 son -1 y 1.

? Pregunta. Si $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty$, ¿es $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$?
No necesariamente: $1/x$ en 0 tiene $+\infty$ por la derecha y $-\infty$ por la izquierda.

? Pregunta. ¿Qué dicen estos símbolos **en palabras**?

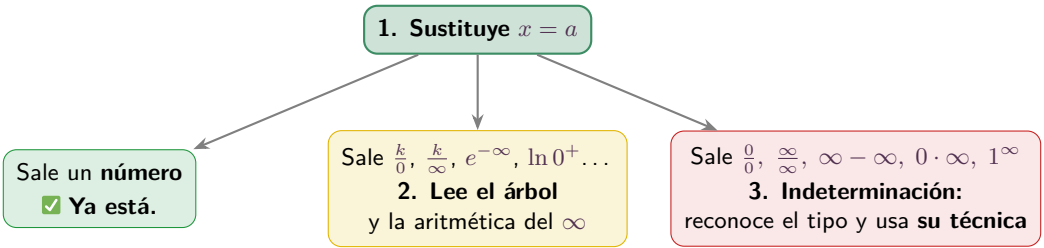
$\lim_{x\to 2^-} f(x) = 5$ Al acercarnos a 2 **por la izquierda**, f se acerca a 5.

$\lim_{x\to 2} f(x) = +\infty$ Cerca de 2 (por los dos lados), f se hace **tan grande como queramos**.

$\nexists \lim_{x\to 2} f(x)$ Algún lateral no existe, o los dos existen pero **no coinciden**.

Hoja: problemas 4 y 5

Calcular un límite: el método



💡 **Idea. Primero, siempre, sustituir.** La mayoría de los límites acaban en el paso 1.

⚠️ **Error típico.** Sustituir **no** es «poner $x = a$ y ya»: si sale algo con 0 o ∞, hay que **seguir leyendo**.

📐 **Teorema 4.** *Las funciones del árbol (x^n, $\sqrt[n]{x}$, e^x, $\ln x$, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\operatorname{arctg} x \dots$) y todas las que se construyen con ellas sumando, multiplicando, dividiendo y componiendo, son* ***continuas en su dominio****. En esos puntos:*

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

🩹 **Ejemplo 5.**

$$\lim_{x\to 2}(x^2+1) = 5, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1+e^x} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{b\to+\infty} \ln\frac{b-1}{b+2} = \ln\left(\lim_{b\to+\infty}\frac{b-1}{b+2}\right) = \ln 1 = 0.$$

⚡ **Truco.** La última: si lo de dentro **tiene límite** y la función de fuera es continua **en ese valor**, **el límite entra dentro**. Primero se calcula lo de dentro.

🧭 **Conexión.** Es la razón de que la **continuidad** sea tan valiosa: donde hay continuidad, calcular un límite es **sustituir**.

📝 Hoja: problema 42

Paso 2. Leer el árbol

Los límites de las funciones del **Árbol** se leen en su gráfica. Conviene saberlos de memoria:

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty \qquad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} x^p = +\infty \ \ (p>0)$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \operatorname{arctg} x = \pm\frac{\pi}{2} \qquad \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} x = +\infty, \qquad \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} x = -\infty$$

⚠️ **Error típico.** $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ **no tienen límite** en $+\infty$: oscilan entre -1 y 1 sin acercarse a nada.

⚡ **Truco.** Si dudas, **dibuja** la función (o abre el Árbol). La gráfica **dice** el límite.

📝 Hoja: problemas 42–45

Paso 2. La aritmética del infinito

Estas operaciones **sí** tienen resultado (no son indeterminaciones). Aquí k es un número.

$$k + \infty = +\infty \qquad \infty + \infty = +\infty \qquad \infty \cdot \infty = \infty$$

$$k \cdot \infty = \infty \ \ (k \neq 0) \qquad \frac{k}{\infty} = 0 \qquad \frac{\infty}{0} = \infty$$

$$\frac{k}{0} = \infty \ \ (k \neq 0) \qquad \frac{0}{\infty} = 0 \qquad e^{+\infty} = +\infty, \ \ e^{-\infty} = 0$$

💡 **Idea.** $\dfrac{1}{\text{muy pequeño}}$ es **muy grande**; $\dfrac{1}{\text{muy grande}}$ es **muy pequeño**.

⚠️ **Error típico.** El **signo** del ∞ en $\dfrac{k}{0}$ lo deciden los laterales: $\lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{2}{x-1} = \dfrac{2}{0^-} = -\infty$, $\lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{2}{x-1} = \dfrac{2}{0^+} = +\infty$.

Paso 3. ¿Qué es una indeterminación?

💡 **Idea.** Una ***indeterminación*** es un **pulso** entre dos fuerzas. La forma ($\frac{0}{0}$, $\infty - \infty \ldots$) **no dice quién gana**: hay que mirar más de cerca.

🧪 **Ejemplo 6.** Tres veces $\frac{0}{0}\ldots$ y tres resultados distintos:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to 0} x = 0, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{3x}{x} = 3, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Los cinco tipos, cada uno con su técnica:

$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$\infty - \infty$	$0 \cdot \infty$	1^∞
factorizar / conjugado	grado mayor / jerarquía	conjugado / común denom.	pasar a cociente	número e

⚠️ **Error típico.** **Indeterminado** no significa **que no exista**: significa que **aún no lo sabemos**.

$\frac{0}{0}$: el factor que la provoca

💡 **Idea.** Si al sustituir $x = a$ se anulan numerador y denominador, los dos **llevan dentro el factor** $(x - a)$. Ese factor **provoca** la indeterminación: se saca y se simplifica.

⚡ **Técnica: factorizar.** Ruffini, identidades notables ($x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$) o sacar factor común.

🧪 **Ejemplo 7.** (apuntes, 6.10)

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{5-5x^2} = \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{-5(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{-1}{5(x+1)} = -\frac{1}{10}.$$

🧪 **Ejemplo 8.** En una función a trozos, por la izquierda de -1:

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2-1}{x+1} = \lim_{x\to -1^-} \frac{(x-1)\cancel{(x+1)}}{\cancel{(x+1)}} = \lim_{x\to -1^-} (x-1) = -2.$$

⚠️ **Error típico.** Simplificar solo vale **cerca** de a ($x \neq a$): justo lo que mira el límite.

$\frac{\infty}{\infty}$: manda el grado mayor

💡 **Idea.** Lejos ($x \to \pm\infty$), en un polinomio **solo importa el término de mayor grado**: los demás son migajas.

⚡ **Técnica: dividir por la mayor potencia de x.**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+x}{1-2x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3+\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}-2} = \frac{3+0}{0-2} = -\frac{3}{2}.$$

⚡ **Truco.** Para $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ basta **comparar grados**:

grado $P >$ grado Q	grado $P =$ grado Q	grado $P <$ grado Q
$\pm\infty$ (gana arriba)	$\frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$	0 (gana abajo)

🩹 **Ejemplo 9.** $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x+1} = +\infty$, $\lim_{b\to+\infty} \frac{b-1}{b+2} = 1$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+5}{x^2+1} = 0$.

📝 Hoja: problema 42g

💡 **Idea.** Una raíz se quita con su ***conjugado***: $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$.

⚡ **Técnica: conjugado.** multiplicar y dividir por el conjugado.

🩹 **Ejemplo 10.** (apuntes, 6.11) $\infty - \infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - (x-1)\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+1) - (x-1)^2}{\sqrt{x^2+1} + (x-1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+1} + x - 1} = \frac{2}{1+1} = 1.$$

(el último paso: dividir arriba y abajo por x, como en la diapositiva siguiente)

⚡ **Técnica: común denominador.** si el $\infty - \infty$ viene de **fracciones**, se juntan en una:

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}\right) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1-2}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}.$$

(al juntar apareció un $\frac{0}{0}\ldots$ y lo resolvió el factor que lo provoca)

$0 \cdot \infty$ y la jerarquía de los infinitos

💡 **Idea.** Los infinitos **no son todos iguales**: unos corren **más rápido** que otros. Cuando $x \to +\infty$:

$$\underbrace{\operatorname{sen} x,\ \cos x,\ \operatorname{arctg} x}_{\text{acotadas: no se mueven}} \ll \ln x \ll x^p \ll e^{kx} \qquad (p, k > 0)$$

el de la derecha **gana**: $\dfrac{\text{más lento}}{\text{más rápido}} \to 0$, p. ej. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$, $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x + \cos x}{x} = 1$.

⚡ **Técnica: pasar a cociente.** un $0 \cdot \infty$ se escribe como cociente y se mira quién gana:

$$\lim_{b\to+\infty} b\, e^{-kb} = \lim_{b\to+\infty} \frac{b}{e^{kb}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

🧪 **Ejemplo 11.** (apuntes, ejercicio 6.12) Cerca de 0, con $t = \frac{1}{a} \to +\infty$:

$$\lim_{a\to0^+} a^2 \ln a = \lim_{t\to+\infty} \frac{-\ln t}{t^2} = 0.$$

La potencia adelanta al logaritmo, también cerca de 0.

⚡ **Truco.** El cambio $t = \frac{1}{x}$ convierte **«cerca de 0»** en **«muy lejos»**.

📝 Hoja: problemas 43 y 45

1^∞: el número e

🧪 **Ejemplo 12.** (apuntes, 6.8) El límite más famoso:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e = 2{,}71828\ldots$$

(interés compuesto: repartir un crecimiento del $100\,\%$ en infinitos pasos diminutos)

⚠️ **Error típico.** 1^∞ **no** es 1: la base se acerca a 1, pero el exponente la eleva infinitas veces.

⚡ **Técnica: la fórmula del número e.** si $f \to 1$ y $g \to \infty$:

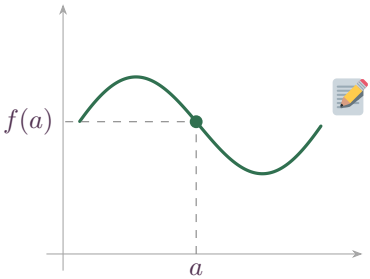
$$\lim f^{\,g} = e^{\lim g\,(f-1)}$$

🧪 **Ejemplo 13.**

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = e^2, \qquad \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x-1}} = e^2.$$

Continuidad: sin levantar el lápiz

💡 **Idea.** Una función es continua si su gráfica se dibuja **sin levantar el lápiz**. En un punto: **lo que se espera al llegar es lo que hay**.



🧠 **Definición 14.** f *es* ***continua*** *en* a *si*

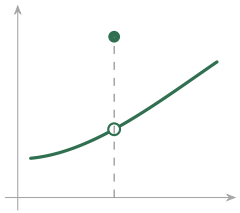
$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Es decir, la respuesta es **sí** a **tres preguntas**:

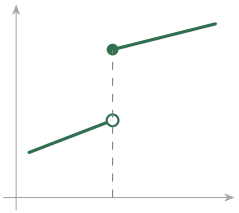
1) ¿Existe $f(a)$?
2) ¿Existe $\lim_{x \to a} f(x)$? (laterales iguales)
3) ¿Coinciden?

⚡ **Truco.** Si una respuesta es **no**, la función es **discontinua** en a. Basta encontrar **una**.

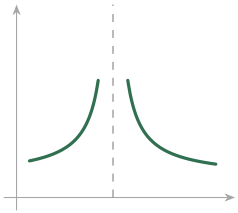
Tres formas de romperse



Hueco



Salto



Explosión

El límite existe, pero **no es** $f(a)$ (o $f(a)$ no existe).

Se arregla redefiniendo $f(a)$: **evitable**.

Los laterales existen y son **distintos**.

Falla la pregunta 2.

Algún lateral es **infinito**.

Falla la pregunta 2.

Idea. En $\frac{x^2-1}{x-1}$ (la lupa) hay un **hueco** en $x = 1$: el límite es 2, pero $f(1)$ no existe.

¿Dónde es continua una fórmula?

📐 **Teorema 15.** (6.2.1) *Si f y g son continuas, también lo son $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, $f\circ g$, y $\frac{f}{g}$ salvo donde $g=0$.*

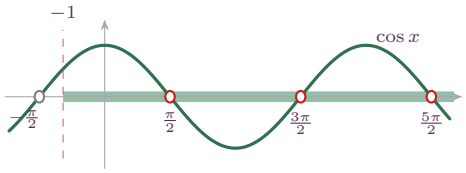
💡 **Idea.** Las del árbol y sus combinaciones son continuas **donde la fórmula tiene sentido**. Se rompen solo en los **tres peligros** de la Parte A: $\frac{1}{0}$, $\sqrt{\text{negativo}}$, $\ln(\leq 0)$.

🧪 **Ejemplo 16.**

$$f(x)=\frac{\sqrt{x^3+1}}{1-\operatorname{sen}^2 x}=\frac{\sqrt{x^3+1}}{\cos^2 x}.$$

- $\sqrt{\ }$ pide $x^3+1\geq 0$, es decir, $x\geq -1$.
- Denominador: $\cos x=0$ en $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.

f es continua en $\left\{x\geq -1 \;\middle|\; x\neq \frac{\pi}{2}+k\pi\right\}$, $k=0,1,2,\ldots$



Sombra: $x\geq -1$. Huecos rojos: ceros de $\cos x$ que quitamos. $-\frac{\pi}{2}<-1$ ya queda fuera.

⚡ **Truco.** Antes de operar, **simplifica con trigonometría**: $1-\operatorname{sen}^2 x=\cos^2 x$.

Receta: estudiar la continuidad

1. ¿Dónde se rompe cada fórmula? → **2.** Uniones: laterales y valor → **3.** Clasificar

🩹 **Ejemplo 17.** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x+1}, & x < 0 \\ \dfrac{1}{x^3-1}, & x \geq 0 \end{cases}$

1) $\frac{1}{x+1}$ se rompe en $x = -1$ (y $-1 < 0$, está en su tramo): $\lim_{x \to -1^-} = \frac{1}{0^-} = -\infty$. **Explosión**.
   $\frac{1}{x^3-1}$ se rompe en $x = 1$ (y $1 \geq 0$, está en su tramo): $\lim_{x \to 1^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$. **Explosión**.
2) Punto de unión $x = 0$: $\lim_{x \to 0^-} f = \frac{1}{1} = 1$, $\lim_{x \to 0^+} f = f(0) = \frac{1}{-1} = -1$. **Salto**.
3) f es continua en $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$.

⚠️ **Error típico.** Un punto donde se rompe una fórmula **solo cuenta si está en su tramo**.

📝 Hoja: problema 1

💡 **Idea.** Para que los trozos **se peguen** en un punto de unión a:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$$

Cada punto de unión da **una ecuación**. Se resuelve el sistema.

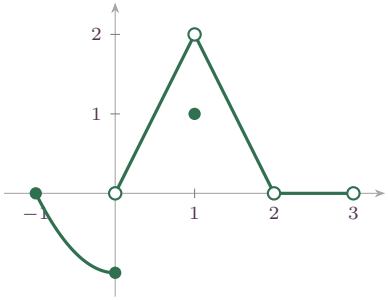
🧪 **Ejemplo 18.** (apuntes, ejercicio 6.1) $f(x) = \begin{cases} \alpha x - \beta, & x \le 1 \\ 3x, & 1 < x < 2 \\ \beta x^2 - \alpha, & x \ge 2 \end{cases}$ continua en 1 y discontinua en 2.

- En $x = 1$: $\lim_{x\to 1^-} f = \alpha - \beta = f(1)$, $\lim_{x\to 1^+} f = 3$. Pegar: $\alpha - \beta = 3$.
- En $x = 2$: $\lim_{x\to 2^-} f = 6$, $\lim_{x\to 2^+} f = 4\beta - \alpha = f(2)$. Despegar: $4\beta - \alpha \neq 6$.

Con $\alpha = \beta + 3$: $3\beta - 3 \neq 6$, es decir, $\alpha = \beta + 3$ **y** $\beta \neq 3$.

Leer la continuidad en una gráfica

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x \le 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$



En $x = -1$ (borde del dominio):

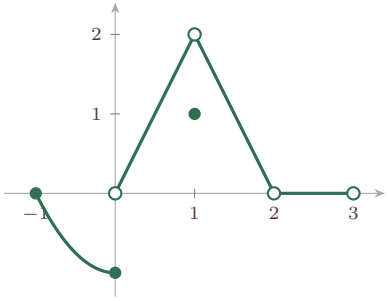
- ¿Existe $f(-1)$?
- ¿Existe $\lim_{x \to -1^+} f$?
- ¿Coinciden?

En $x = 1$:

- ¿Existe $f(1)$?
- ¿Existe $\lim_{x \to 1} f$?
- ¿Coinciden?

Leer la continuidad en una gráfica

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x \le 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$



En $x = -1$ (borde del dominio):

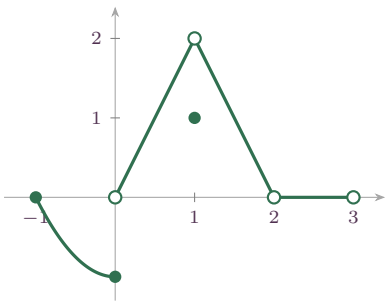
- ¿Existe $f(-1)$? Sí, $f(-1) = 0$.
- ¿Existe $\lim_{x \to -1^+} f$? Sí, vale 0.
- ¿Coinciden? Sí: **continua** (por la derecha).

En $x = 1$:

- ¿Existe $f(1)$?
- ¿Existe $\lim_{x \to 1} f$?
- ¿Coinciden?

Leer la continuidad en una gráfica

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x \le 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$



En $x = -1$ (borde del dominio):

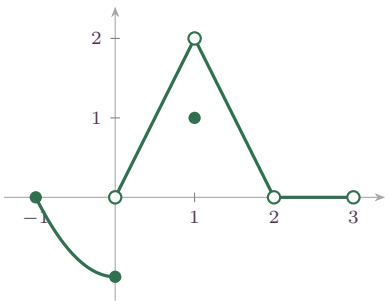
- ¿Existe $f(-1)$? Sí, $f(-1) = 0$.
- ¿Existe $\lim_{x \to -1^+} f$? Sí, vale 0.
- ¿Coinciden? Sí: **continua** (por la derecha).

En $x = 1$:

- ¿Existe $f(1)$? Sí, $f(1) = 1$.
- ¿Existe $\lim_{x \to 1} f$? Sí: los dos laterales valen 2.
- ¿Coinciden? No, $2 \neq 1$: **hueco**.

Leer la continuidad en una gráfica

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x \le 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$



En $x = -1$ (borde del dominio):

- ¿Existe $f(-1)$? Sí, $f(-1) = 0$.
- ¿Existe $\lim_{x \to -1^+} f$? Sí, vale 0.
- ¿Coinciden? Sí: **continua** (por la derecha).

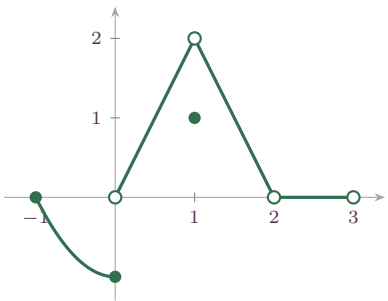
En $x = 1$:

- ¿Existe $f(1)$? Sí, $f(1) = 1$.
- ¿Existe $\lim_{x \to 1} f$? Sí: los dos laterales valen 2.
- ¿Coinciden? No, $2 \neq 1$: **hueco**.

? Pregunta. ¿Y en $x = 0$? ¿Y en $x = 2$?

Leer la continuidad en una gráfica

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \le x \le 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$



En $x = -1$ (borde del dominio):

- ¿Existe $f(-1)$? Sí, $f(-1) = 0$.
- ¿Existe $\lim_{x \to -1^+} f$? Sí, vale 0.
- ¿Coinciden? Sí: **continua** (por la derecha).

En $x = 1$:

- ¿Existe $f(1)$? Sí, $f(1) = 1$.
- ¿Existe $\lim_{x \to 1} f$? Sí: los dos laterales valen 2.
- ¿Coinciden? No, $2 \neq 1$: **hueco**.

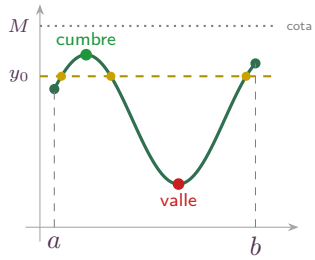
? Pregunta. ¿Y en $x = 0$? ¿Y en $x = 2$?
En 0: laterales -1 y 0, **salto**. En 2: no existe $f(2)$, **hueco**.

Valles y cumbres

📐 **Teorema 19.** *Si f es continua en el intervalo* ***cerrado*** *$[a, b]$:*

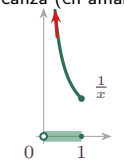
1) *f está* ***acotada****: "no se escapa".*
2) *f alcanza un* ***máximo*** *y un* ***mínimo****: hay una cumbre y un valle.*
3) *f toma* ***todos los valores*** *entre $f(a)$ y $f(b)$.*

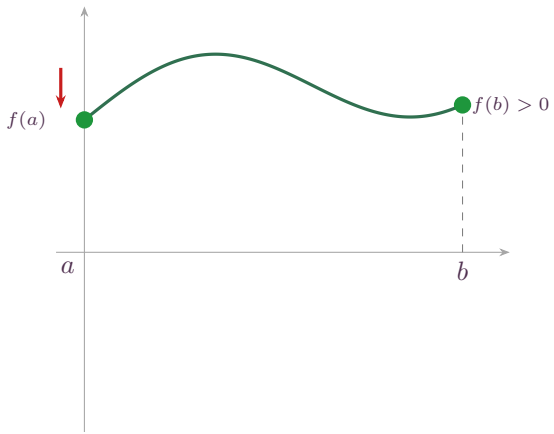
🎁 **Regalo.** Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen **signos distintos**, hay un $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$: **hay una raíz** sin calcularla. (El pH que pasa de 3 a 11 vale 7 en algún instante.)



1) Nada supera la cota M. **3)** Cualquier altura y_0 entre $f(a)$ y $f(b)$ se alcanza (en amarillo).

🚧 **Contraejemplo.** Sin «cerrado» falla: $\frac{1}{x}$ es continua en $(0, 1]$, pero junto a 0 (que **no** está) **se escapa al cielo**: no está acotada ni tiene máximo.



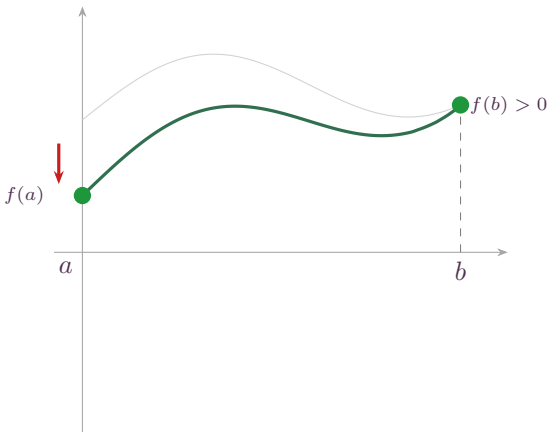


Bajamos el extremo izquierdo de la curva, **sin romperla**:

$f(a) > 0$ y $f(b) > 0$.

La curva puede no tocar el eje: **nada garantizado**.

Teorema 20. (Bolzano) *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos distintos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*

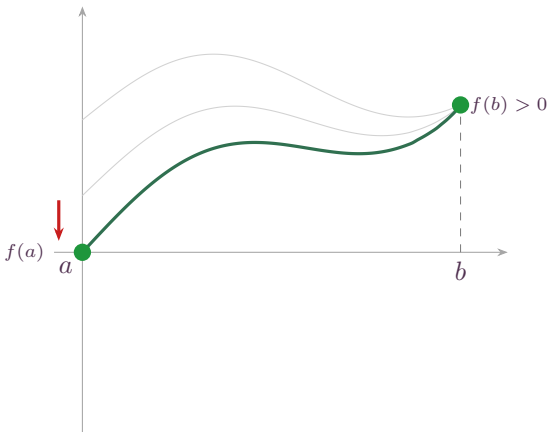


Bajamos el extremo izquierdo de la curva, **sin romperla**:

$f(a) > 0$ y $f(b) > 0$.

La curva puede no tocar el eje: **nada garantizado**.

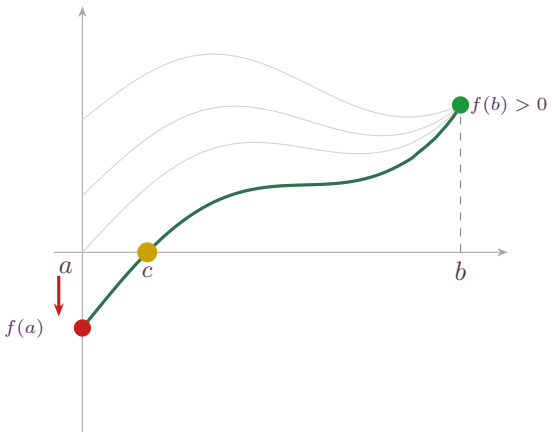
Teorema 20. (Bolzano) *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos distintos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*



Bajamos el extremo izquierdo de la curva, **sin romperla**:

$f(a) = 0$: la curva **toca** el eje justo en a.

Teorema 20. (Bolzano) *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos distintos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*



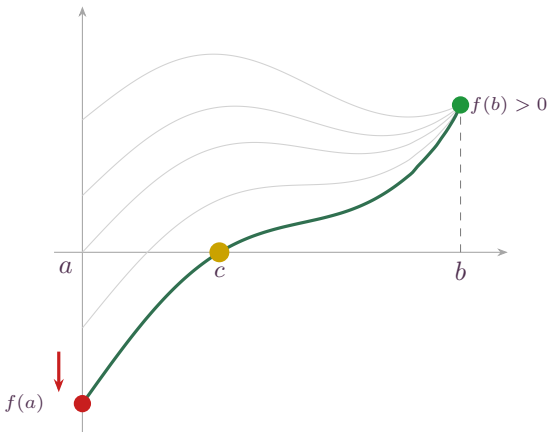
Bajamos el extremo izquierdo de la curva, **sin romperla**:

$f(a) < 0 < f(b)$.

Para ir de abajo a arriba **sin saltos**, la curva **tiene que cruzar** el eje: hay un $c \in (a, b)$ con

$$f(c) = 0$$

Teorema 20. (Bolzano) *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos distintos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*



Bajamos el extremo izquierdo de la curva, **sin romperla**:

$f(a) < 0 < f(b)$.

Para ir de abajo a arriba **sin saltos**, la curva **tiene que cruzar** el eje: hay un $c \in (a, b)$ con

$$f(c) = 0$$

💡 **Idea.** Por mucho que la empujemos, el cruce **no desaparece**: solo se mueve.

📐 **Teorema 20.** (Bolzano) *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos distintos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*

⚡ Ideas ⚡

1) **Límite**: hacia dónde va f **cerca** de a, no **en** a. Existe $\iff$ laterales iguales.
2) **Método**: sustituir $\to$ leer el árbol / aritmética del ∞ $\to$ técnica de la indeterminación.
3) **Indeterminación** $=$ carrera. Cinco tipos: $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty-\infty,\ 0\cdot\infty,\ 1^{\infty}$.
4) **Jerarquía**: $\ln x \ll x^p \ll e^{kx}$. **Grado mayor** manda en los polinomios.
5) **Continua**: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Tres preguntas. Tres roturas: **hueco, salto, explosión**.
6) **Las fórmulas** son continuas donde tienen sentido; **los trozos**, se miran en los puntos de unión.
7) **Cerrado y sin saltos** $\Rightarrow$ cumbre, valle y todas las alturas intermedias.

Si ves... haz...

Si ves...	**haz...**
una función del árbol, en un punto de su dominio	**sustituye**
$\frac{k}{0}$	∞; el **signo**, por laterales
$\frac{0}{0}$ con polinomios	**factoriza** el factor $(x-a)$ que la provoca
$\frac{0}{0}$ o $\infty-\infty$ con raíces	**conjugado**
$\infty-\infty$ con fracciones	**común denominador**
$\frac{\infty}{\infty}$ con polinomios	**compara grados** (o divide por la mayor potencia)
$0\cdot\infty$, $\ln$ contra potencia contra exponencial	**pasa a cociente** y usa la **jerarquía**
1^∞	$e^{\lim g(f-1)}$
una función a trozos	**laterales** en cada punto de unión
parámetros y «continua»	**ecuaciones de pegado**
«¿hay una raíz / se alcanza ese valor?»	**valores intermedios** en un $[a,b]$

A vosotros

1) Calcula: $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x^2-3x}$, $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x}{x^2+5}$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

2) Calcula: $\lim_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$, $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$, $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{3}{x}\right)^x$.

3) ¿Dónde es continua $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$? ¿Qué tipo de rotura tiene?

4) Halla k para que sea continua: $f(x)=\begin{cases} kx+1, & x\le 2 \\ x^2-k, & x>2. \end{cases}$

5) Explica con palabras: $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ y $\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$.

Y después: **problemas 1–6** de la hoja.

Para recordar



*El cálculo mira **de cerca** para entender **de lejos**.*

a dónde va (límite) · **cómo cambia** (derivada) · **cuánto acumula** (integral)